

Thème 4 — Potentiels standard et prévision des réactions

À lire avant les exercices — comment savoir si une réaction redox aura lieu.

1. Le potentiel standard de réduction

Définition — potentiel standard E_r°

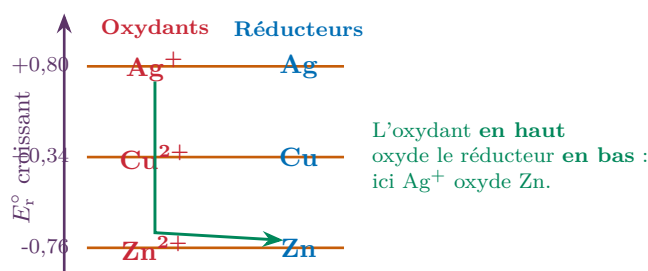
À chaque couple Ox/Red on associe un **potentiel standard de réduction** E_r° (en volts), mesuré dans les conditions standard (1 mol/L, 1 atm, 25 °C) par rapport à l'électrode standard à hydrogène (H^+/H_2 , $E_r^\circ = 0$ V).

Règle — ce que dit la valeur de E_r°

- Plus E_r° est **élevé**, plus la forme **Ox** est un **oxydant fort**.
- Plus E_r° est **faible (négatif)**, plus la forme **Red** est un **réducteur fort**.

2. L'échelle des potentiels et la règle du « gamma »

On classe les couples verticalement, du E_r° le plus élevé (en haut) au plus bas (en bas).



Règle — prévoir une réaction spontanée

Une réaction redox est **spontanée** (conditions standard) si l'**oxydant du couple de E_r° le plus élevé** réagit avec le **réducteur du couple de E_r° le plus faible**. De façon quantitative :

$$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{oxydant}) - E_r^\circ(\text{réducteur}) > 0 \text{ V.}$$

La forme dessinée par la flèche « γ » (de l'Ox du haut vers le Red du bas) donne le sens spontané.

3. Exemples de prévision

Exemple : Ag^+ oxyde-t-il le cuivre ?

$E_r^\circ(Ag^+/Ag) = +0,80 > E_r^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0,34$. Ag^+ (couple haut) oxyde donc Cu (réducteur du couple bas) : $2 Ag^+ + Cu \longrightarrow 2 Ag + Cu^{2+}$.

Exemple : le fer dans l'acide chlorhydrique

$E_r^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 > E_r^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$. Le proton H^+ oxyde le fer : $\text{Fe} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$ (dégagement de H_2). Le fer s'oxyde en Fe^{2+} (et non Fe^{3+} , car H^+ ne peut pas franchir le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ situé plus haut).

Attention : le sens des comparaisons

On compare *toujours* deux couples. Un oxydant ne peut oxyder un réducteur que si son couple est **plus haut** (E_r° plus grand). Si $\Delta E^\circ < 0$, la réaction proposée **n'a pas lieu** (c'est la réaction *inverse* qui est spontanée).